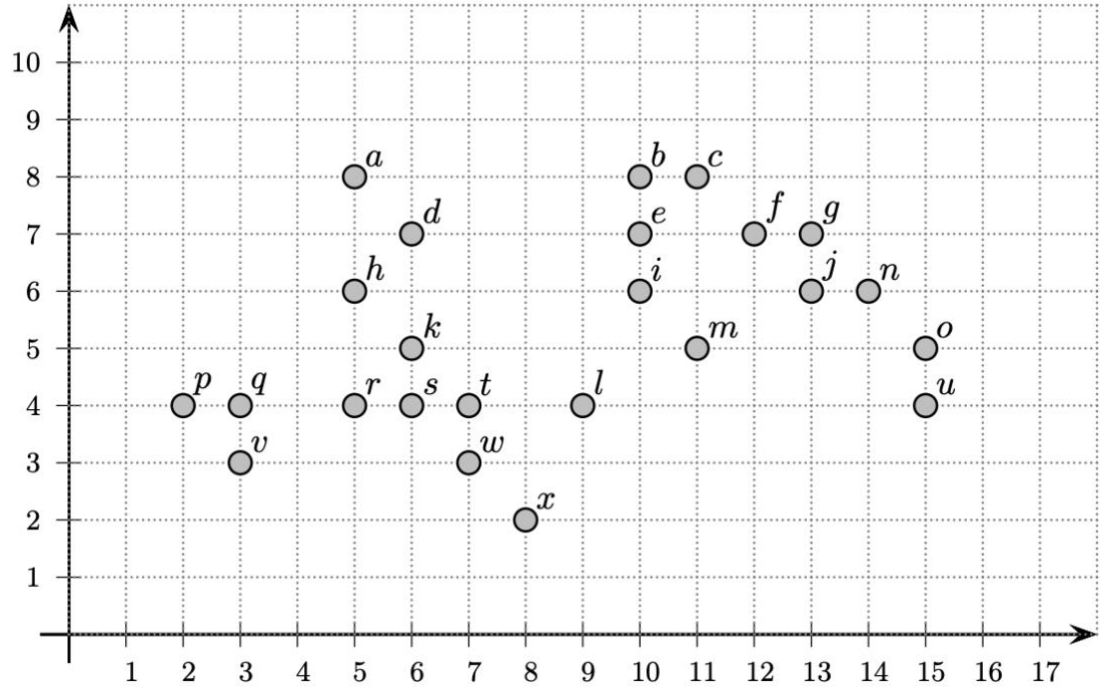
Phân cụm dữ liệu theo mật độ

Xem hình dưới đây và trả lời các câu hỏi sau, giả sử rằng chúng ta sử dụng khoảng cách Euclid giữa các điểm, với ϵ=2 và minpts=3:



(a) Liệt kê tất cả các điểm lõi (core points).
(b) Liệu điểm a có thể đạt được mật độ trực tiếp (directly density-reachable) từ điểm d không?
(c) Liệu điểm o có thể đạt được mật độ (density-reachable) từ điểm i không? Hãy chỉ ra các đối tượng trung gian trên chuỗi hoặc đối tượng nơi chuỗi bị gián đoạn.
(d) Liệu quan hệ đạt được mật độ (density-reachable) có tính chất đối xứng hay không, tức là nếu x đạt được mật độ từ y, thì điều đó có suy ra rằng y cũng đạt được mật độ từ x không? Tại sao hoặc tại sao không?
(e) Liệu điểm l có được kết nối mật độ (density-connected) với điểm x không? Hãy chỉ ra các điểm trung gian khiến chúng được kết nối mật độ hoặc vi phạm tính chất này.
(f) Liệu quan hệ kết nối mật độ (density-connected) có tính chất đối xứng không?
(g) Xác định các cụm dựa trên mật độ và các điểm nhiễu.